Fizyka 2

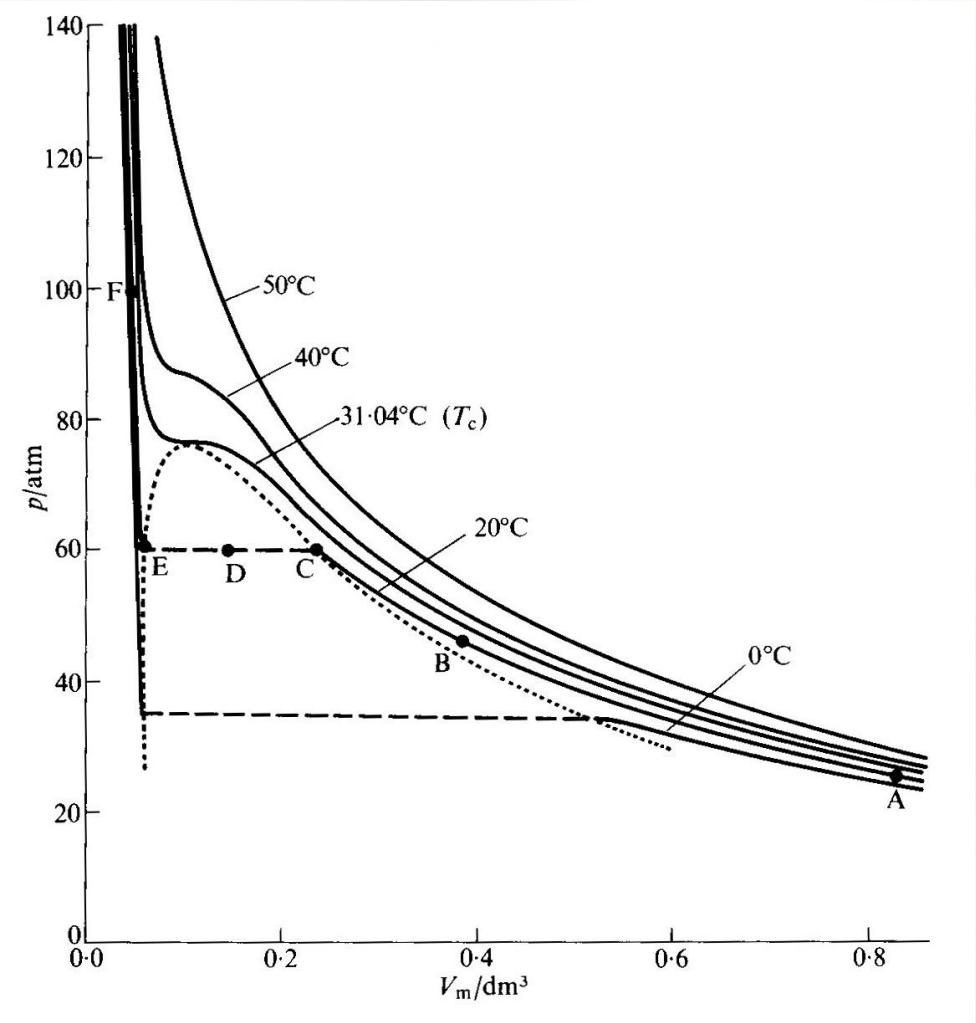
Joanna Janik-Kokoszka

MTM, WEAIiIB

Wykład 2: 21.03.2025

Semestr letni 2024/25

Odstępstwa od doskonałości - doświadczenie

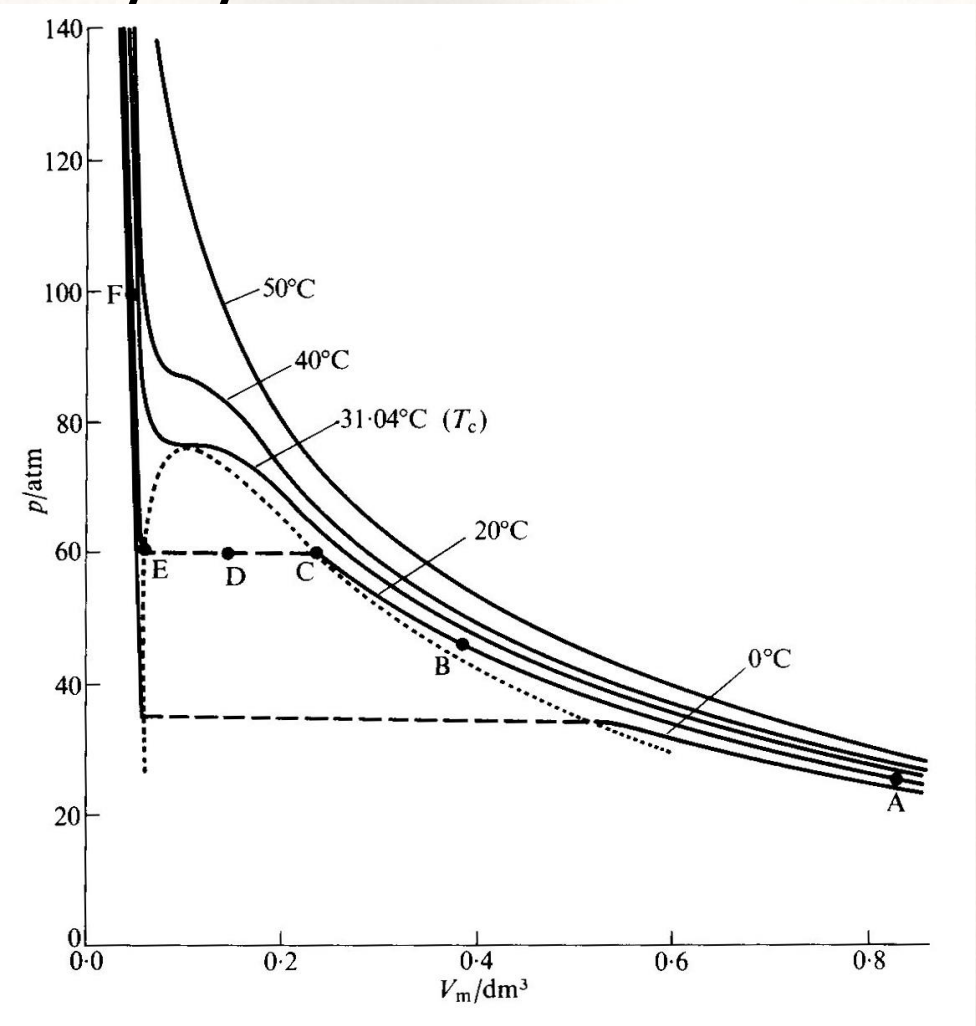


P. W. Atkins„Physical chemistry”

Dwutlenek węgla

- Prawo Boyle’a spełnione w pobliżu punktu A
- CE – skraplanie, obszar dwufazowy
- E – cały gaz zamienił się w ciecz
- Wysokie temperatury i małe gęstości: gaz w dobrym przybliżeniu zachowuje się jak gaz doskonały
- T_c izoterma krytyczna

Odstępstwa od doskonałości – parametry krytyczne



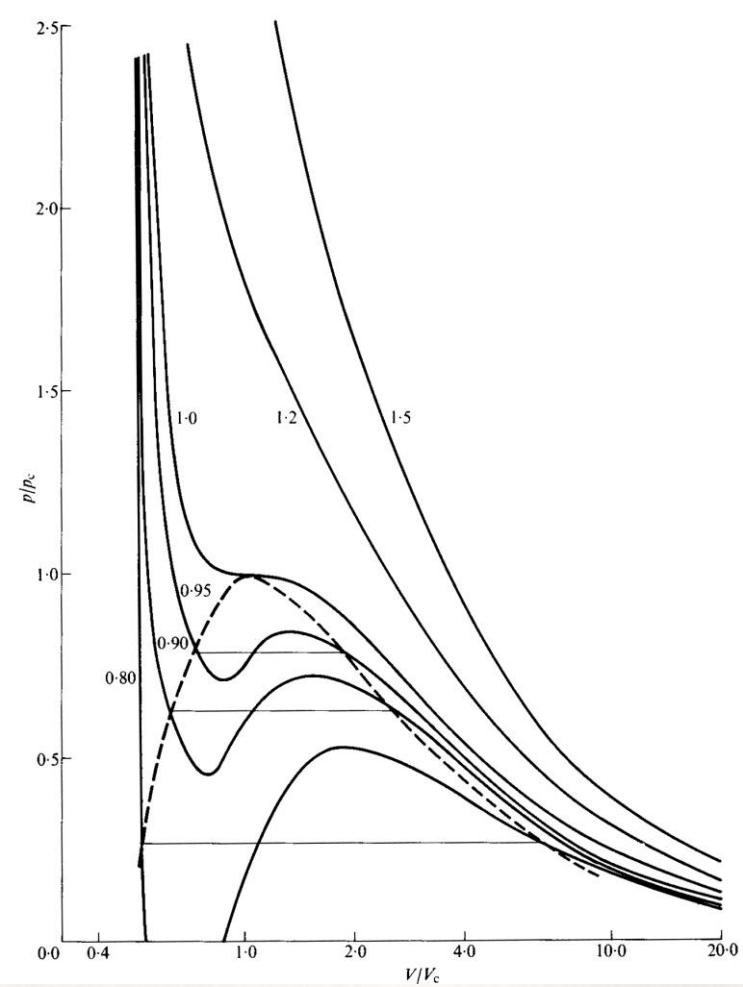
P. W. Atkins„Physical chemistry”

- T_c izoterma krytyczna
- nie możemy odróżnić gazu od cieczy
- powyżej temperatury krytycznej ciecz się nie tworzy
- dla $T = T_c, V = V_c, p = p_c$:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} = 0$$

$$\frac{d^2p}{dV^2} = 0$$

Odstępstwa od doskonałości – jak poprawić równanie stanu gazu doskonałego?



P. W. Atkins„Physical chemistry”

$$pV = nRT$$

- Uwzględniamy objętość molekuł:

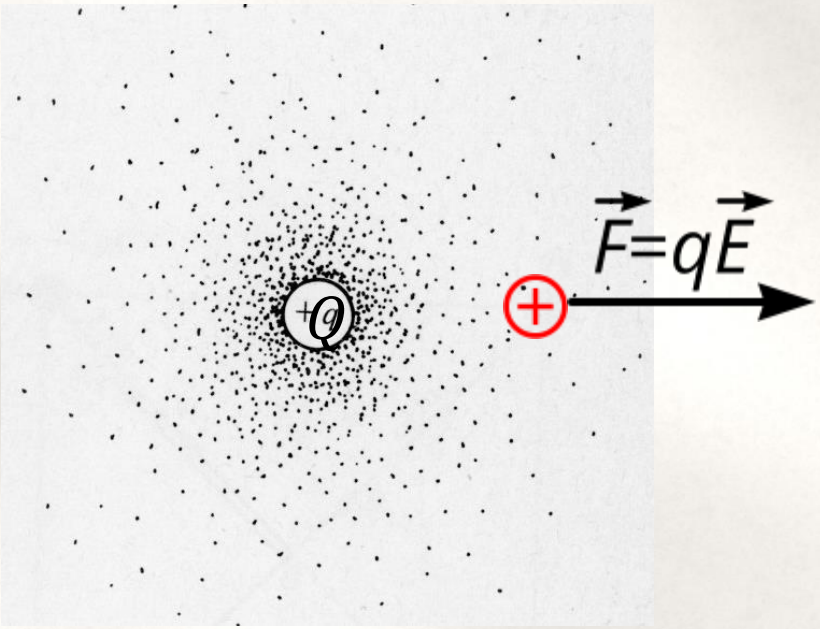
$$p(V - nb) = nRT$$

- Uwzględniamy oddziaływania miedzy cząsteczkami
- Oddziaływanie przyciągające redukuje ciśnienie o:

$$\frac{an^2}{V^2}$$

Równanie Van der Waalsa: $p = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2}$

Natężenie pola elektrycznego



- Natężenie pola elektrycznego:

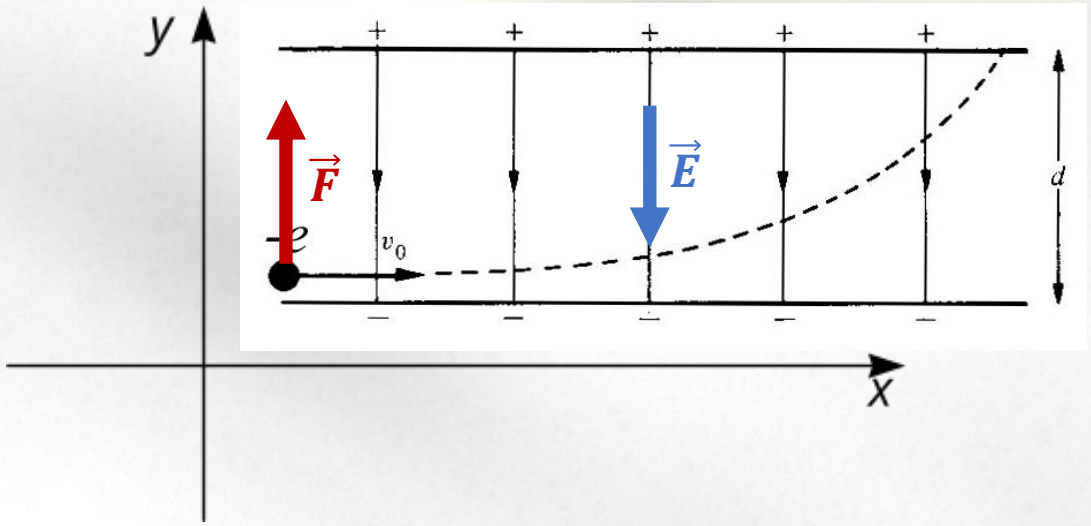
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Natężenie pola elektrycznego jest równe sile, która działałaby na dodatni ładunek q, który znalazłby się w danym punkcie. Zakładamy, że wartość tego ładunku na tyle mała, że nie zaburza wytworzonego pola.

$$\vec{F} = k\frac{Qq}{r^2}\hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{k\frac{Qq}{r^2}\hat{r}}{q} = k\frac{Q}{r^2}\hat{r}$$

Równanie toru elektronu poruszającego się z prędkością o wartości v_0 umieszczonego w jednorodnym polu elektrycznym



$$\vec{F} = q\vec{E} = -e\vec{E}$$

$$\begin{cases} ma_x = 0 \\ ma_y = eE \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = \dfrac{eE}{m}t \end{cases}$$

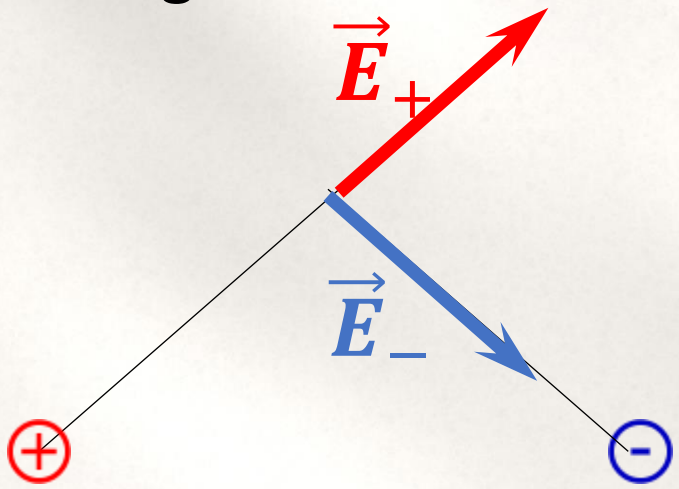
$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \dfrac{eE}{2m}t^2 \end{cases}$$

$$y = \frac{eE}{2mv_0^2}x^2$$

Zasada superpozycji

- Jeżeli mamy kilka ładunków, z których każdy wytwarza pole elektryczne o pewnym natężeniu, to wypadkowe natężenie pola elektrycznego jest równe sumie wektorowej natężeń pola elektrycznego pochodzącego od każdego z ładunków

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i$$

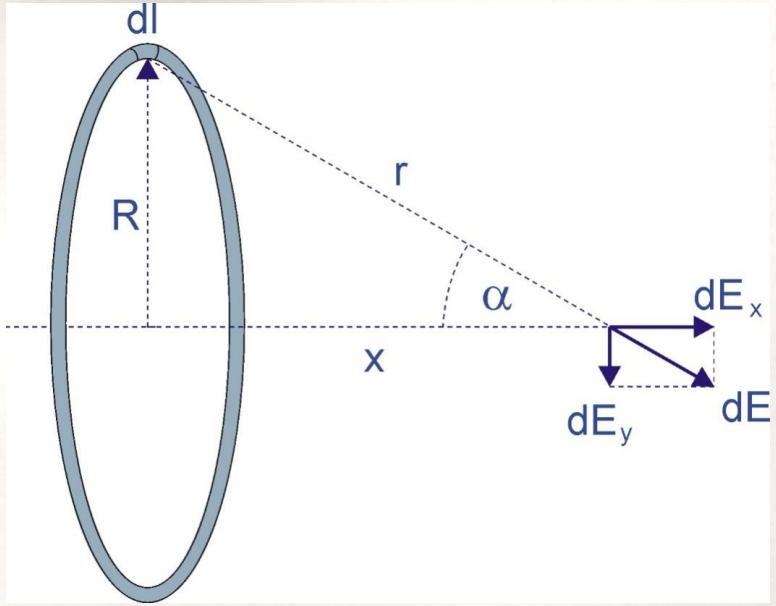


Dipol elektryczny

Zasada superpozycji obowiązuje również dla ciągłego rozkładu ładunku

gęstość objętościowa, powierzchniowa, liniowa $\rho = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V}$ $\sigma = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}S}$ $\lambda = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}l}$

Przykład: naładowany cienki pierścień



$$dE = k\frac{dQ}{r^2} \qquad dQ = \lambda dl \qquad dE = k\frac{\lambda dl}{r^2}$$

$$dE_x = dE \cdot \cos\alpha = \frac{x}{r}dE$$

$$E_x = \int_0^{2\pi R} k\frac{\lambda x dl}{r^3} = k\frac{\lambda x}{r^3}\cdot 2\pi R = \frac{kQx}{(x^2+R^2)^{3/2}}$$